

사분위수와 상자 그림 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

사분위수(홀수·짝수 개) · 사분위 범위 · 상자 그림 읽기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	—	1번
2	12	—	1번, 2번
3	6	—	1번, 3번
4	10	—	3번
5	14	—	2번, 3번
6	6.5	13/2	3번, 4번
7	10	—	4번
8	21	—	4번
9	25 (%)	25%	6번, 7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1·Q3 를 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	크기순으로 나열하지 않고 사분위수를 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값(두 수의 평균)을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	상자·수염에 들어 있는 자료의 비율을 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1·Q3 를 구함

괜찮아요

중앙값도 자료의 하나라 어느 쪽엔가 넣고 싶어져요. 교과서 약속은 '빼고' 반으로 나누는 거예요.

이렇게 볼까요

자료 7개 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 에서 중앙값 4 를 빼고 아래 1, 2, 3 의 중앙값 2 가 Q1 이에요.

스스로 답해 봐요

중앙값 자체는 아래 절반에도 위 절반에도 들어가지 않아요. 그럼 아래 절반은 몇 개인가요?

확인 문제 · 자료 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 의 Q3 는?

3

짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값 (두 수의 평균)을 놓침

괜찮아요

짝수 개면 '가운데 하나'가 없어 멍청해요. 두 수의 평균이 가운데예요.

이렇게 볼까요

자료 6개 1, 2, 5, 7, 8, 11 은 그냥 반으로 갈라요. 아래 1, 2, 5 의 중앙값 2 가 Q1, 위 7, 8, 11 의 중앙값 8 이 Q3 예요.

스스로 답해 봐요

짝수 개의 자료에서 가운데 값은 어떻게 정하나요?

확인 문제 · 자료 2, 4, 6, 8, 10, 12 의 Q1 은?

2

크기순으로 나열하지 않고 사분위수를 구함

괜찮아요

주어진 순서 그대로 세기 쉬워요. 순서 통계를 반드시 줄을 세운 뒤예요.

이렇게 볼까요

사분위수·중앙값은 크기순으로 나열한 뒤 구해요. 9, 2, 7, 4, 5 → 2, 4, 5, 7, 9 에서 중앙값은 5 예요.

스스로 답해 봐요

주어진 순서와 크기순은 같은가요?

확인 문제 · 자료 8, 1, 6, 3, 10 의 중앙값은?

4

사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함

괜찮아요

'범위'라는 말이 들어가서 양 끝을 빼고 싶어져요. 사분위 범위는 상자의 폭이에요.

이렇게 볼까요

사분위 범위 = Q3 - Q1 이에요(가운데 절반의 폭). 최댓값 - 최솟값은 '범위'라는 다른 값이에요. Q1 8, Q3 15 면 사분위 범위 7.

스스로 답해 봐요

상자 그림에서 상자 부분이 나타내는 두 값은 무엇인가요?

확인 문제 · Q1 = 12, Q3 = 30 일 때 사분위 범위는?

6 상자·수염에 들어 있는 자료의 비율을 혼동

관찰해요 네 조각이니 상자도 한 조각처럼 보여요. 상자는 두 조각(Q1~Q2, Q2~Q3)이에요.

이렇게 볼까요 상자(Q1~Q3)에는 전체의 약 절반, 각 수염에는 약 4분의 1이 들어 있어요.

스스로 답해 봐요 Q1, Q2, Q3 가 자료를 몇 조각으로 나누나요? 상자는 그중 몇 조각인가요?

확인 문제 · 상자 그림에서 Q3 이상인 자료는 전체의 약 몇 % 인가요? _____

7 수염이 길면 그쪽 자료가 많다고 봄

관찰해요 긴 쪽이 더 무거워 보이죠. 길이는 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요.

이렇게 볼까요 수염의 길이는 자료의 개수가 아니라 값이 퍼진 폭이에요. 긴 수염에도 자료는 약 4분의 1 뿐이에요.

스스로 답해 봐요 각 수염에 들어 있는 자료의 비율은 늘 같은가요, 길이에 따라 다른가요?

확인 문제 · 각 수염에 들어 있는 자료는 전체의 몇 분의 몇 인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 11 · 2번 6 · 3번 4 · 4번 18 · 6번 25 · 7번 4분의 1

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

자료 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 의 제1사분위수 Q1 을 구하시오.

힌트 · 중앙값 7 을 빼고 아래 {2, 4, 5}의 중앙값.

Q2 = 7, 아래 절반 2, 4, 5 의 중앙값은 4 이므로 Q1 = 4 예요.

2. 12

자료 3, 5, 6, 6, 9, 12, 14 의 제3사분위수 Q3 을 구하시오.

힌트 · 중앙값 6 을 빼고 위 {9, 12, 14}의 중앙값.

Q2 = 6(네 번째), 위 절반 9, 12, 14 의 중앙값은 12 이므로 Q3 = 12 예요.

3. 6

자료 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20 의 제1사분위수 Q1 을 구하시오.

힌트 · 9개 → 중앙값 10 을 빼면 아래 절반은 4개 — 가운데 두 수의 평균.

Q2 = 10, 아래 절반 4, 5, 7, 8 의 중앙값은 $(5 + 7) \div 2 = 6$ 이므로 Q1 = 6 이예요.

4. 10

자료 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15 의 제3사분위수 Q3 을 구하시오.

힌트 · 위 절반 {8, 9, 11, 15}의 중앙값.

위 절반 8, 9, 11, 15 의 중앙값은 $(9 + 11) \div 2 = 10$ 이므로 Q3 = 10 이예요.

5. 14

자료 10, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 30 의 제1사분위수 Q1 을 구하시오.

힌트 · 아래 절반 {10, 12, 16, 17}의 중앙값.

아래 절반 10, 12, 16, 17 의 중앙값은 $(12 + 16) \div 2 = 14$ 이므로 Q1 = 14 예요.

6. 6.5

자료 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15 의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · Q1 과 Q3 를 먼저 구하고 뺄셈.

Q1 = $(3 + 4) \div 2 = 3.5$, Q3 = $(9 + 11) \div 2 = 10$ 이므로 사분위 범위는 $10 - 3.5 = 6.5$ 예요.

7. 10

어떤 반의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26 으로 그려졌다. 이 자료의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · Q3 - Q1.

$20 - 10 = 10$ 이예요.

8. 21

상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26 인 자료의 범위(최댓값 - 최솟값)를 구하시오.

힌트 · 수염의 양 끝.

$26 - 5 = 21$ 이예요.

9. 25 (%)

상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26 인 자료에서 20 이상인 자료는 전체의 약 몇 % 인지 구하시오.

힌트 · 20 은 Q3 예요. Q3 이상은 위쪽 수염.

20 = Q3 이므로 그 이상은 위쪽 수염 부분, 전체의 약 25% 예요.